比例と反比例

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。反比例である　　**ウ**　正しくない。関数ではない

答え

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。答えが2つ出る　　**ウ**　正しくない。積が18で一定にならない

答え

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。反比例である　　ウ　正しくない。関数ではない

答え　イ

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

（れい）x＝1のときy＝−12、x＝2のときy＝−6で、x×yはいつも−12になる。

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。答えが2つ出る　　(ウ)　正しくない。積が18で一定にならない

答え　ウ

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

（れい）x＝2のとき、y＝18÷2＝9。そらさんの式では35になり、一致しない。

考え方

大問1　◎の条件＝①x＝1,2の値を使う②積が一定（−12）と示す。yが増えていても、比例とは限らず反比例のことがあります。

大問2　◎の条件＝①x＝2を代入し9を求める②そらさんの式（35）と一致しないと示す。反比例はy＝a／xの形。

© School Stock